

Выпускная Квалификационная Работа и проект

Разработка мобильного приложения “Музыка”
для операционной системы Андроид на языке
Котлин

Представил: Олефиоров Георгий, ИКБО-65-23



Введение и Актуальность

SAMSUNG



Музыка сопровождает человека повсюду — в дороге, на учёбе, во время отдыха. По данным Международной федерации фонографической индустрии (IFPI), в 2024 году мировой рынок стриминговой музыки вырос на 4,8% [\[IFPI\]](#), а количество активных подписчиков музыкальных сервисов достигло 752 миллионов человек [\[IFPI\]](#). При этом, согласно отчёту Statista, в 2025 году среднестатистический пользователь тратит на прослушивание музыки более 20 часов в неделю [\[Statista\]](#).

Сегодня люди не просто слушают музыку — они собирают её по крупицам. Создают плейлисты под настроение, ищут новые треки в любимых жанрах, включают музыку в метро и на даче — даже когда интернет едва ловит. А ещё хотят переключать песни, не выходя из игры или карт.

Именно поэтому была поставлена цель: разработать бесплатное клиент-серверное Android-приложение «MuseFlow», позволяющее слушать музыку, создавать плейлисты, искать треки по жанрам с использованием современного стека технологий (Kotlin, Compose, Ktor, PostgreSQL).

Особенности приложения:

Сохранность данных: кэширование списка треков для работы в условиях нестабильного интернета.

Многозадачность: фоновое воспроизведение и управление через системную шторку уведомлений.

Персонализация: система авторизации и управление личными плейлистами.



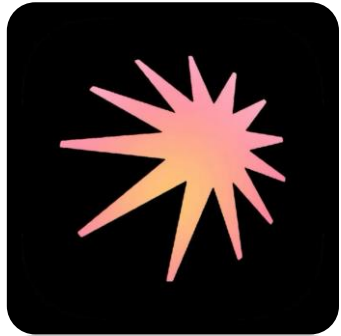


Обзор существующих аналогов

SAMSUNG



Яндекс.Музыка



Хорошие рекомендации



Качественные персональные рекомендации



Закрытый исходный код, нет открытого API



В бесплатной версии много рекламы и ограничений



Офлайн-режим работает только при активной подписке

VK Музыка



Бесплатный доступ для пользователей VK но с рекламой



Встроена в социальную сеть



Загрузка треков в офлайн только по подписке



Интерфейс перегружен социальными элементами



Закрытый API, нельзя написать свой клиент

Spotify



Крупнейшая библиотека треков в мире



Лучшие рекомендации среди всех сервисов



Платная подписка для полноценного использования



Есть бесплатный тариф с рекламой



В России официально недоступен (нужен VPN)



Полностью закрытый исходный код



Кроссплатформенность

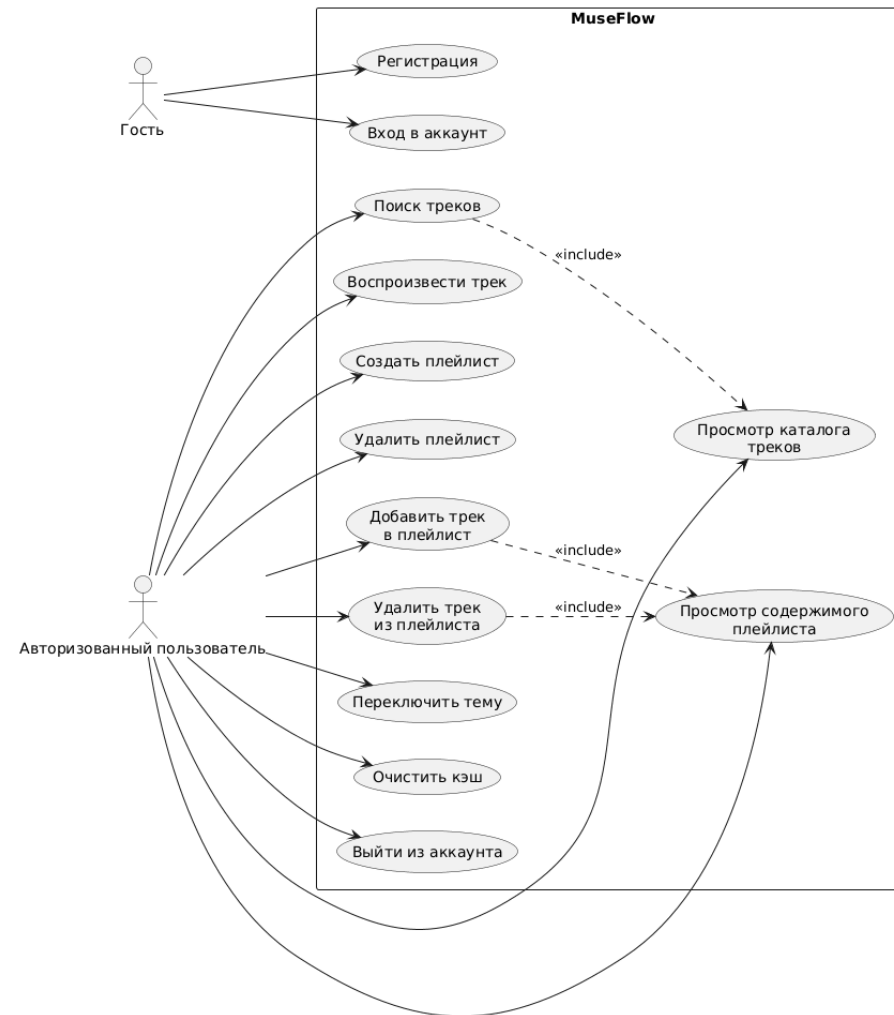


30.05.2025



Функциональные требования

SAMSUNG





Технологии разработки

SAMSUNG



При разработке серверной части проекта использовались:

- Kotlin + Ktor
- PostgreSQL + Exposed
- JWT + BCrypt
- IntelliJ IDEA

При разработке клиентской части проекта использовались:

- Kotlin + Jetpack Compose
- Room + Ktor
- Hilt + Coroutines + SharedPreferences
- ExoPlayer + Coil
- Android Studio





Архитектура клиентской части

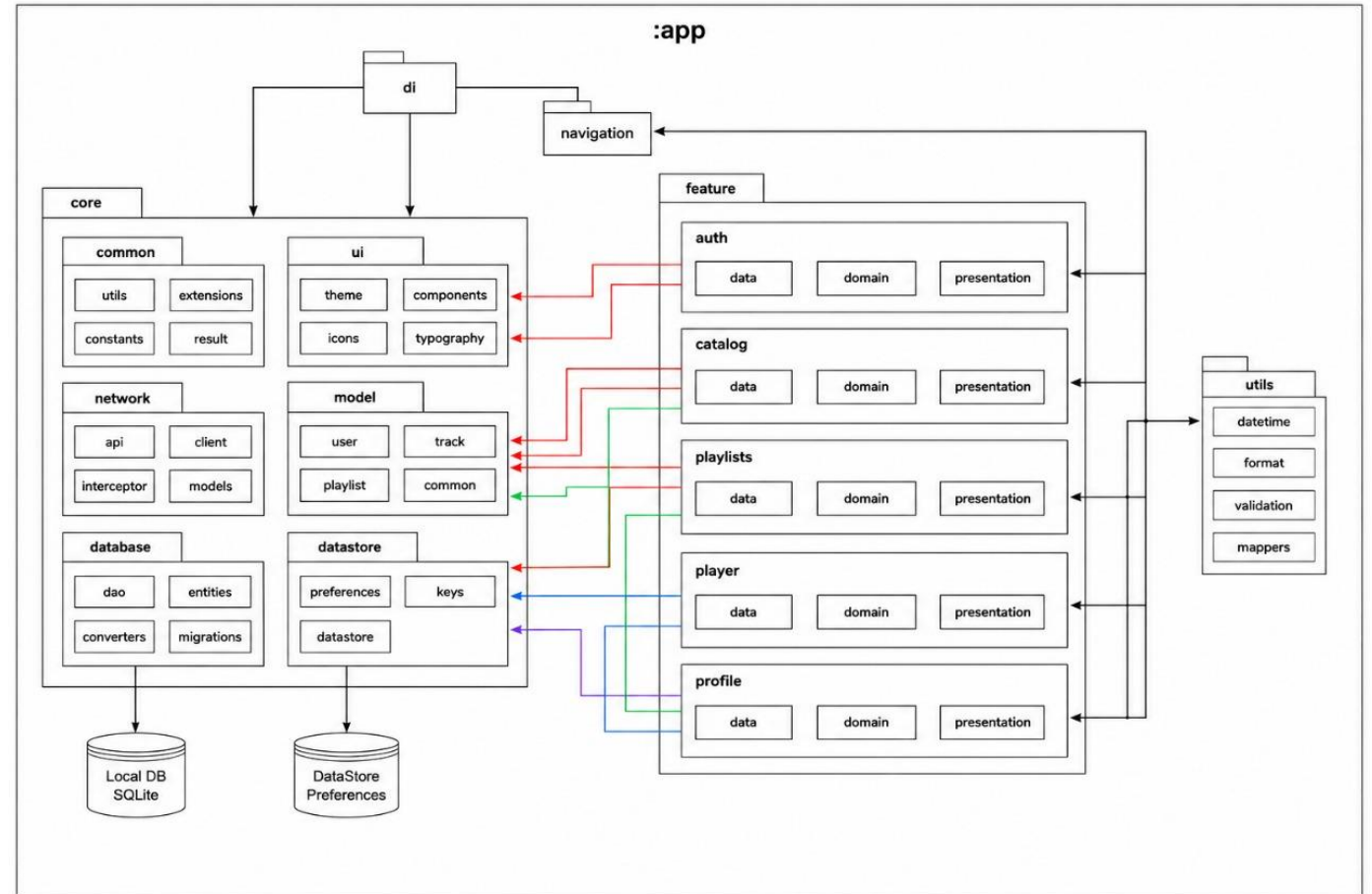
SAMSUNG



Основные моменты:



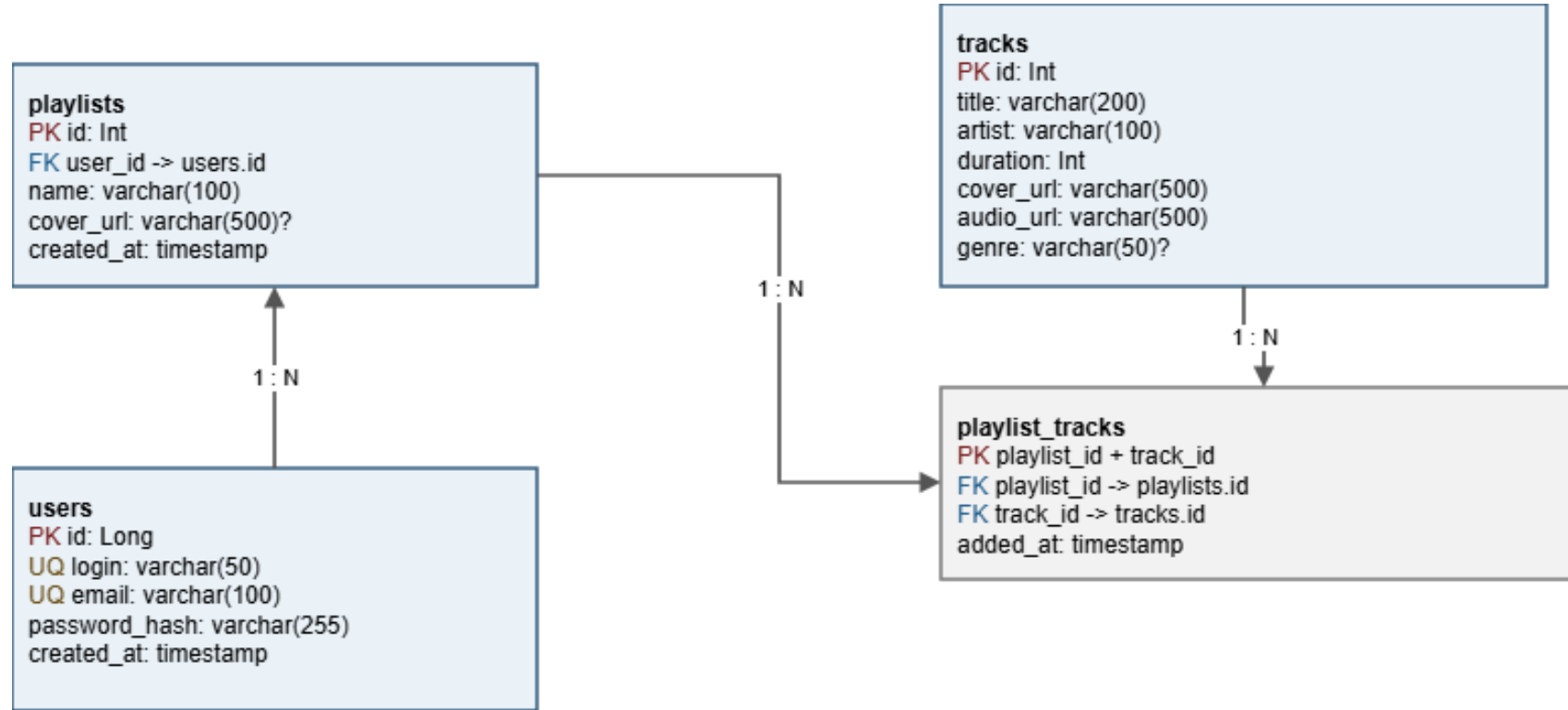
- Архитектура приложения построена по принципам Clean Architecture.
- Каждый функциональный модуль разделён на слои данных, бизнес-логики и представления.
- На уровне интерфейса используется паттерн MVVM, который позволяет отделить логику приложения от пользовательского интерфейса.





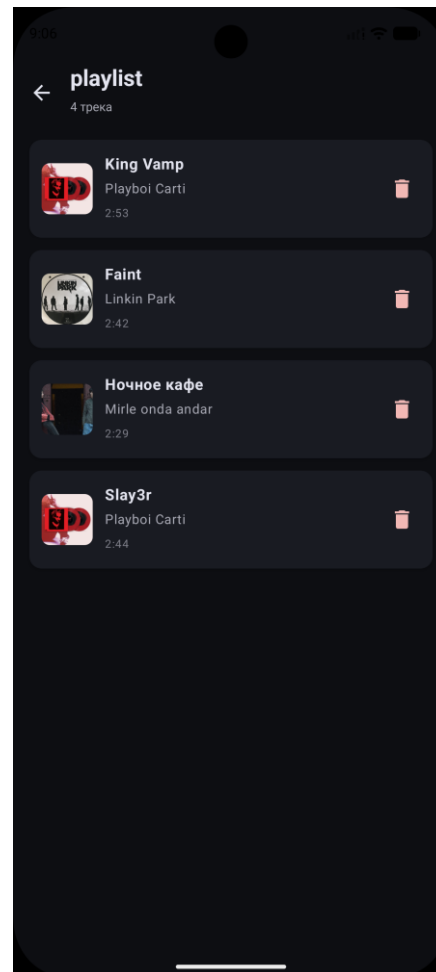
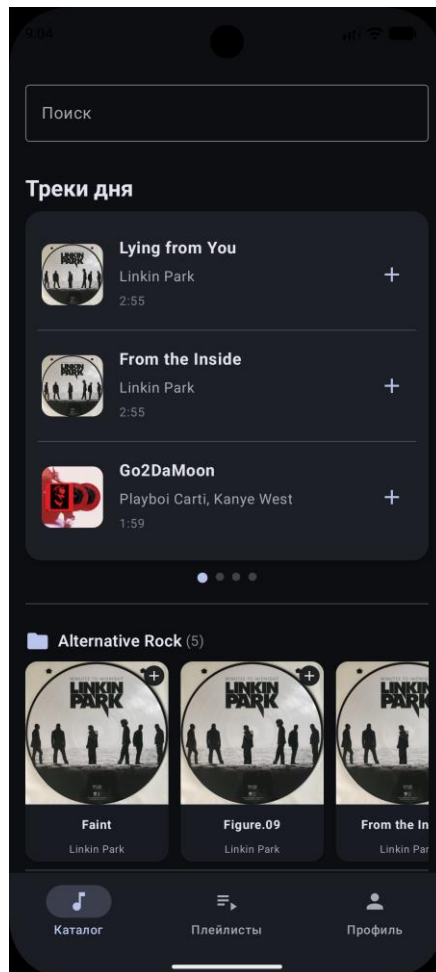
Модель хранения данных

SAMSUNG





Экраны приложения





Заключение



В ходе выполнения курсовой работы разработано клиент-серверное музыкальное приложение «MuseFlow». Серверная часть на Ktor обеспечивает JWT-аутентификацию, управление треками и плейлистами. Клиентская часть на Jetpack Compose предоставляет интерфейс для поиска музыки, создания плейлистов и воспроизведения треков с фоновым режимом. Реализованы регистрация и авторизация, каталог с поиском и историей, управление плейлистами, плеер на ExoPlayer, переключение темы, очистка кэша и офлайн-доступ через Room.

Планы развития

- Рекомендательная система — автоматические подборки треков на основе истории прослушиваний и любимых жанров.
- Прослушивание скаченной музыки без интернета
- Альбомы по исполнителям



Исходный код

Клиентская часть

[ПЕРЕЙТИ](#)

Серверная
часть

[ПЕРЕЙТИ](#)

Демо-видео

[ПОСМОТРЕТЬ](#)

